



Министерство науки и высшего образования Российской
Федерации Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ Робототехника и комплексная автоматизация (РК)

КАФЕДРА Системы автоматизированного проектирования (РК-6)

РАСЧЁТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

по дисциплине:

“Разработка информационных систем”

Студент Полиевктов Глеб Дмитриевич

Группа РК6-52Б

Тема курсовой работы Заказ банкета

Студент группы РК6-42Б

подпись, дата **Полиевктов Г. Д.**
фамилия, и.о.

Преподаватель

подпись, дата **Пивоварова Н.В**
фамилия, и.о.

Москва, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Техническое задание	3
2. Аннотация	4
2. Описание предметной области	5
2. Определение конечных пользователей информационной системы	6
3. UML-диаграмма вариантов использования ИС	7
4. Описание каждого варианта использования	8
4.1 Вариант использования «Главное меню»	8
4.2 Вариант использования «Авторизация пользователей»	10
4.3 Вариант использования «Работа с запросами»	12
4.4 Вариант использования «Работа с отчётами»	16
4.5 Вариант использования «Заказ банкета»	18
5. Системная архитектура приложения	21
6. Логическая модель базы данных	24
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	25
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	26

Техническое задание

Техническое задание на этап проектирования состоит из следующих пунктов:

1. Составить описание предметной области, для которой разрабатывается ИС
2. Определить конечных пользователей будущей системы.
3. Составить UML-диаграмму вариантов использования.
4. Выделить основной вариант использования информационной системы (основной бизнес-процесс в предметной области).
5. Разработать систему авторизации пользователей ИС.
6. Разработать системную архитектуру ИС.
7. Для всех вариантов использования разработать главные успешные сценарии и расширения к ним.
8. Разработать системные UML-диаграммы последовательности для всех сценариев с использованием MVC-паттерна.
9. Разработать требования ко всем шаблонам для каждого варианта использования.
10. Разработать инфологическую модель предметной области в форме UML-диаграммы классов.
11. Разработать логическую модель будущей базы данных.

Техническое задание на этап реализации состоит из следующих задач:

1. Реализовать разработанную на этапе проектирования информационную систему на языке Python в среде фреймворка Flask.
2. Каждый вариант использования оформить, как blueprint.
3. Доступ конечных и внешних пользователей к вариантам использования реализовать с помощью декораторов.

Анотация

В работе представлены артефакты проектирования информационной системы для типового заказа банкета.

На основании изучения предметной области выделены варианты использования системы, определены конечные пользователи и разработана UML диаграмма вариантов использования. Каждый вариант использования детализирован до пользовательского сценария и системной диаграммы последовательности и программной архитектуры.

Разработана системная архитектура информационной системы.

Разработана логическая модель базы данных.

Описание предметной области

В ресторане менеджеры принимают предварительные заказы на организацию банкетов. О менеджерах в БД хранятся следующие данные: уникальный номер, паспортные данные, дата приема на работу. Предусмотрена также дата увольнения, которая для работающих менеджеров не заполняется.

Для организации банкетов ресторан располагает несколькими залами. Каждый зал имеет уникальный номер и название. Известно также максимальное количество посадочных мест в зале.

В ресторане имеется меню. В меню указывается шифр блюда, название блюда, цена, вес в граммах.

При оформлении заказа указывается менеджер, обслуживающий банкет, дата ,количество участников. Выбирается один из доступных залов.

К каждому заказу прилагается список блюд, выбранных из меню и их количество.

После составления списка блюд подсчитывается стоимость и вносится аванс, размер которого сохраняется в заказе.

Определение конечных пользователей системы

В данной информационной схеме могу выделить следующих конечных пользователей:

1. Менеджер

- Внутренний пользователь, который принимает заказы от клиентов на организацию банкетов
- Менеджеры отвечают за выбор зала, за оформление заказов и составлении меню
- Отвечает за создание и просмотр отчетов, также может создавать и просматривать запросы

2. Бухгалтер(Внутренний пользователь)

- Работа с запросами: Директор принимает стратегические решения на основе данных о работе ресторана.
- Просмотр отчетов: Имеет доступ к общим отчетам о заказах.

3. Директор(Внутренний пользователь)

- Работа с запросами: Директор принимает стратегические решения на основе данных о работе ресторана.
- Просмотр отчетов: Имеет доступ к общим отчетам о заказах

UML - Диаграмма Вариантов Ипользования ИС

- Авторизация
- Работы с параметризованными запросами
- Работы с отчётами
- Оформление заказа

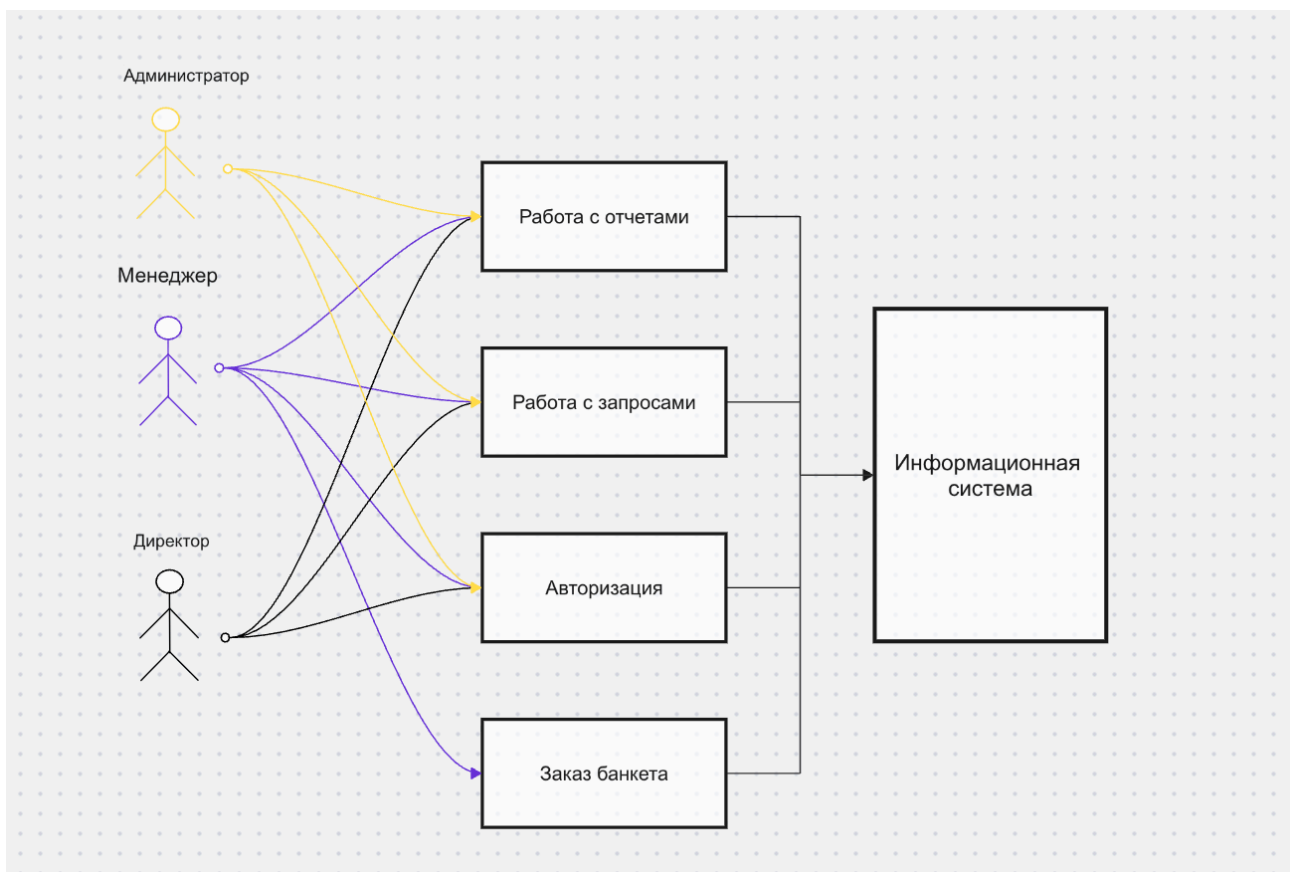


Рис.1 «UML – диаграмма вариантов использования.»

Описание вариантов использования

Главное меню

Название: главное меню.

Пункты главного меню содержат все основные варианты использования системы и пункт для выхода из системы. При запуске системы управление передаётся контроллеру главного меню

Предусловие: Пользователь имеет доступ к главному меню.

Максимальная гарантия: пользователю показана страница с навигацией по вариантам использования.

Минимальная гарантия: пользователь перенаправлен на авторизацию.

Главный сценарий:

1. Пользователь начинает работу с главным меню.
2. Система присылает страницу с навигацией по вариантам использования.

Исключения:

Если пользователь не авторизован, то он перенаправляется на страницу авторизации.

Требования к шаблонам

Динамический шаблон «Главное меню» (<main_menu.html>).

Элементы шаблона:

1. Кнопка с ссылкой на вариант использования «Работа с отчетами» (/reports).
2. Кнопка с ссылкой на вариант использования «Работа с запросами» (/query).
3. Кнопка с ссылкой на вариант использования «Оформление заказа» (/banquet).

Кнопка выхода из системы (/exit).

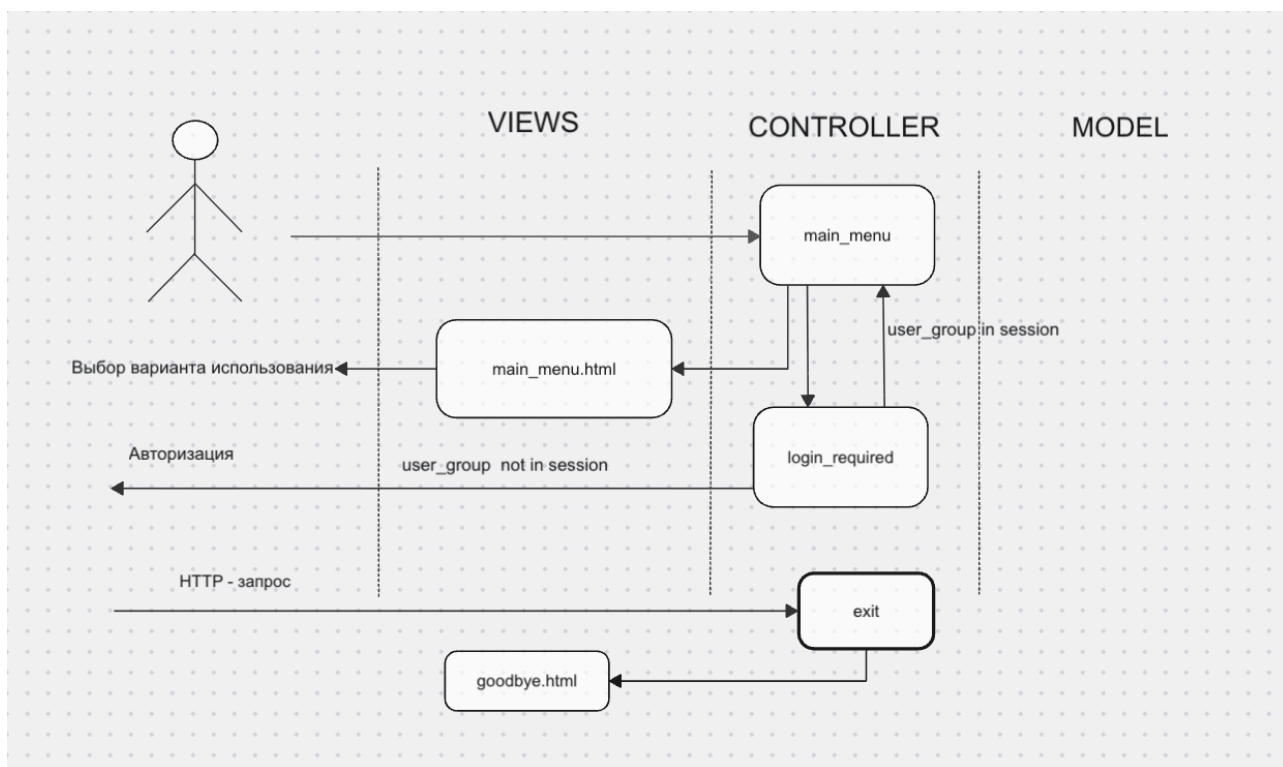


Рис.2 «Системная диаграмма последовательности главного меню»

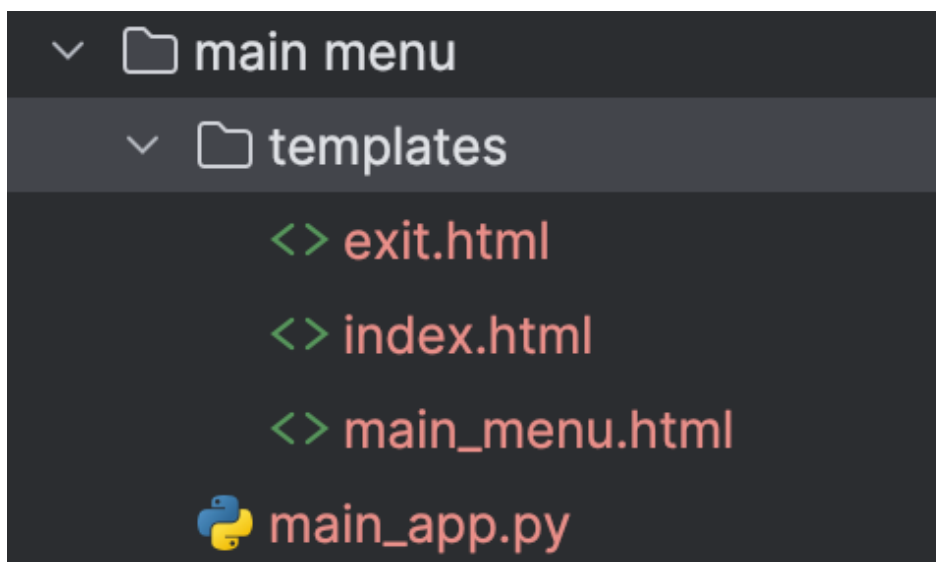


Рис.3 «Файловая архитектура реализации главного меню.»

Авторизация

Содержит формы ввода пользователем логина и пароля, а также кнопку отправки для успешной авторизации пользователя.

Название: авторизация.

Предусловие: данные пользователя есть в системе.

Максимальная гарантия: пользователь авторизовался.

Минимальная гарантия: выдано сообщение об ошибке.

Сценарий использования

- Пользователь начинает сценарий.
- Система отправляет пользователю форму ввода логина и пароля.
- Система обрабатывает входные данные.
- Система отправляет пользователю страницу со вторичным меню выбора.
(главное)

Исключение:

Пользователь вводит неверные данные. Система просит повторить ввод.

Требования к шаблонам

- Динамический шаблон ввода логина и пароля ***auth.html***
- Шаблон должен предоставлять возможность перехода на главное меню
- Шаблон содержит следующие поля для ввода:
- Поле ввода логина с типом **text**.
- Поле ввода пароля с типом **password**.
- Кнопку отправки введённых данных.
- Шаблон **auth_not.html** отправит пользователю ошибку при исключении.

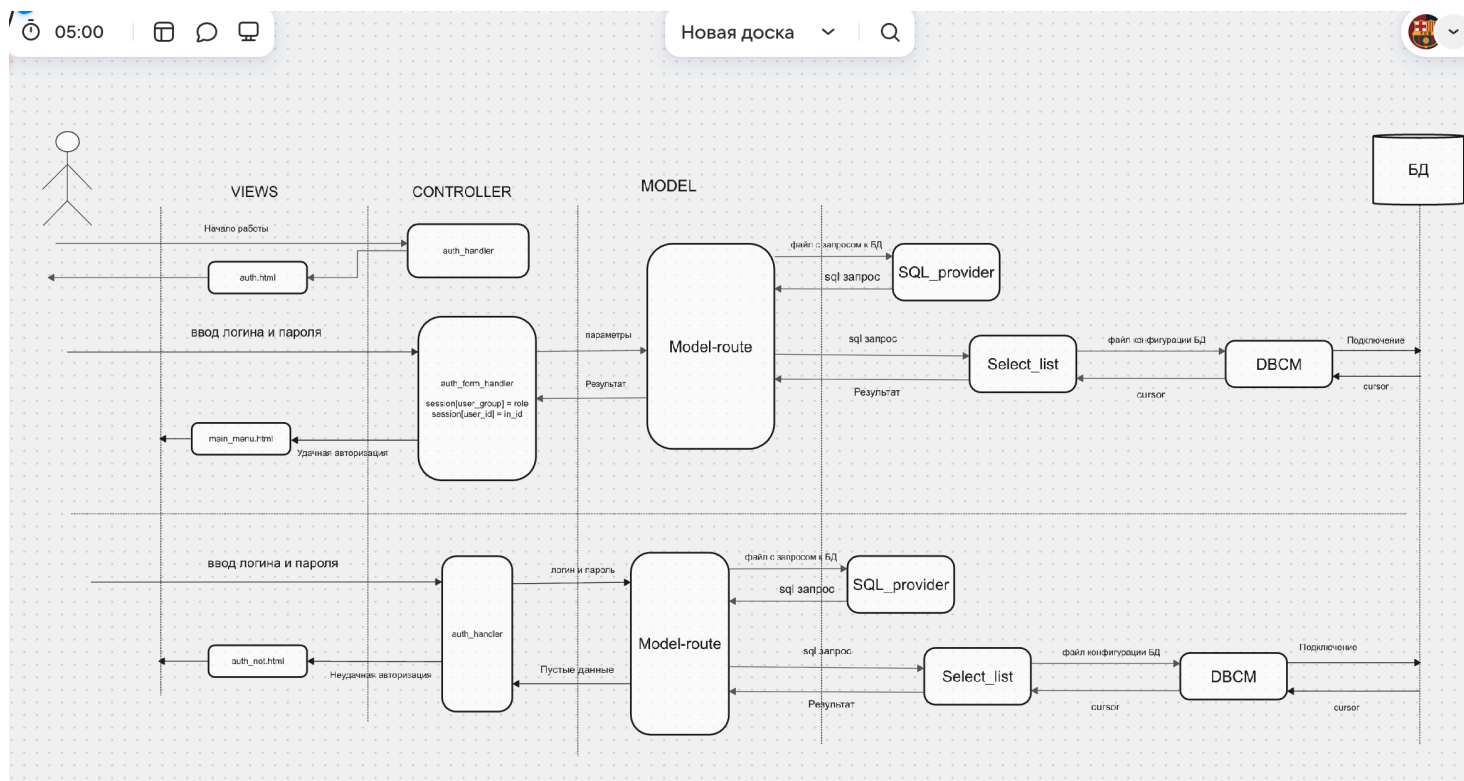


Рис.6 «Системная диаграмма последовательности авторизации.»

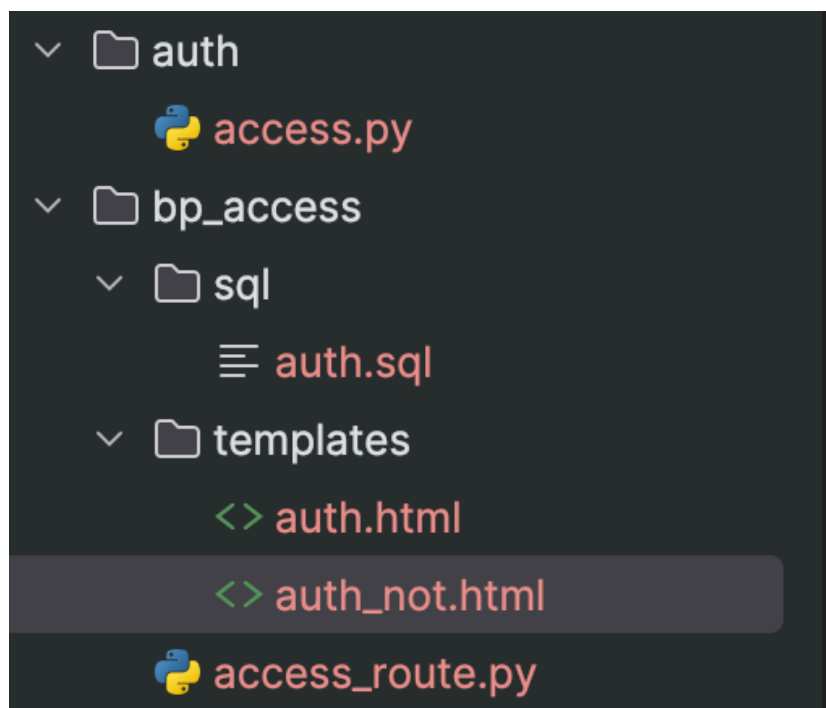


Рис.7 Файловая архитектура варианта использования Авторизация

Работа с запросами

Название: Работа с запросами

Предусловия: Пользователь в Главном Меню нажал на кнопку «Работа с запросами» и Пользователь авторизован в системе

Гарантия:

- Система корректно принимает и обрабатывает запросы пользователя.
- Результат запроса выводится пользователю в соответствующем формате (таблица, сообщение об ошибке и т.д.).

Минимальная гарантия:

- Система предоставляет базовую обработку запросов без сбоев при корректном вводе.
- В случае некорректных данных или ошибок система информирует пользователя понятным сообщением.

Сценарий использования

- Система показывает пользователю меню выбора запроса.
- Пользователь выбирает нужный ему запрос из имеющихся в меню выбора.
- Система присылает пользователю определённые формы для параметризованного ввода для определённого запроса.
- Пользователь вводит параметры запроса и отправляет их.
- Система получает данные, обрабатывает запрос и загружает страницу с результатами.
- Пользователь заканчивает работу с системой и возвращается в главное меню.

Исключения из успешного сценария

1. Пустой или некорректный ввод.
2. Неудачное подключение к SQL-серверу

Требования к шаблонам

- Динамический шаблон *query_menu.html*
 - Шаблон является вторичным меню информационной системы.
 - Шаблон позволяет выбрать один из запросов, предложенных системой.
 - Шаблон должен предоставлять возможность перехода в меню выбора действий.
 - Шаблон предоставляет возможность выхода из системы в главное меню.
-
- Динамические шаблон *query.html*
 - Шаблон должны содержать определённые формы для ввода параметров запроса. Параметрами могут являться: **Дата, Год и месяц, Текст**.
 - Шаблон содержит кнопки для отправки введённых данных или для их очистки.
 - Шаблон должен предоставлять возможность перехода в меню выбора действий.
 - Шаблон предоставляет возможность выхода из системы в главное меню.

- Динамический шаблон **dynamic.html**
- Шаблон предназначен для вывода результата запроса в виде таблицы.
- Строки таблицы передаются в виде списка.
- Каждый элемент списка является словарём с ключом в виде заданного имени взамен имени столбца из базы данных.
- Шаблон обеспечивает вывод сообщений об ошибке при их получении.
- Шаблон должен предоставлять возможность перехода в меню выбора действий.

Шаблон предоставляет возможность выхода из системы в главное меню.

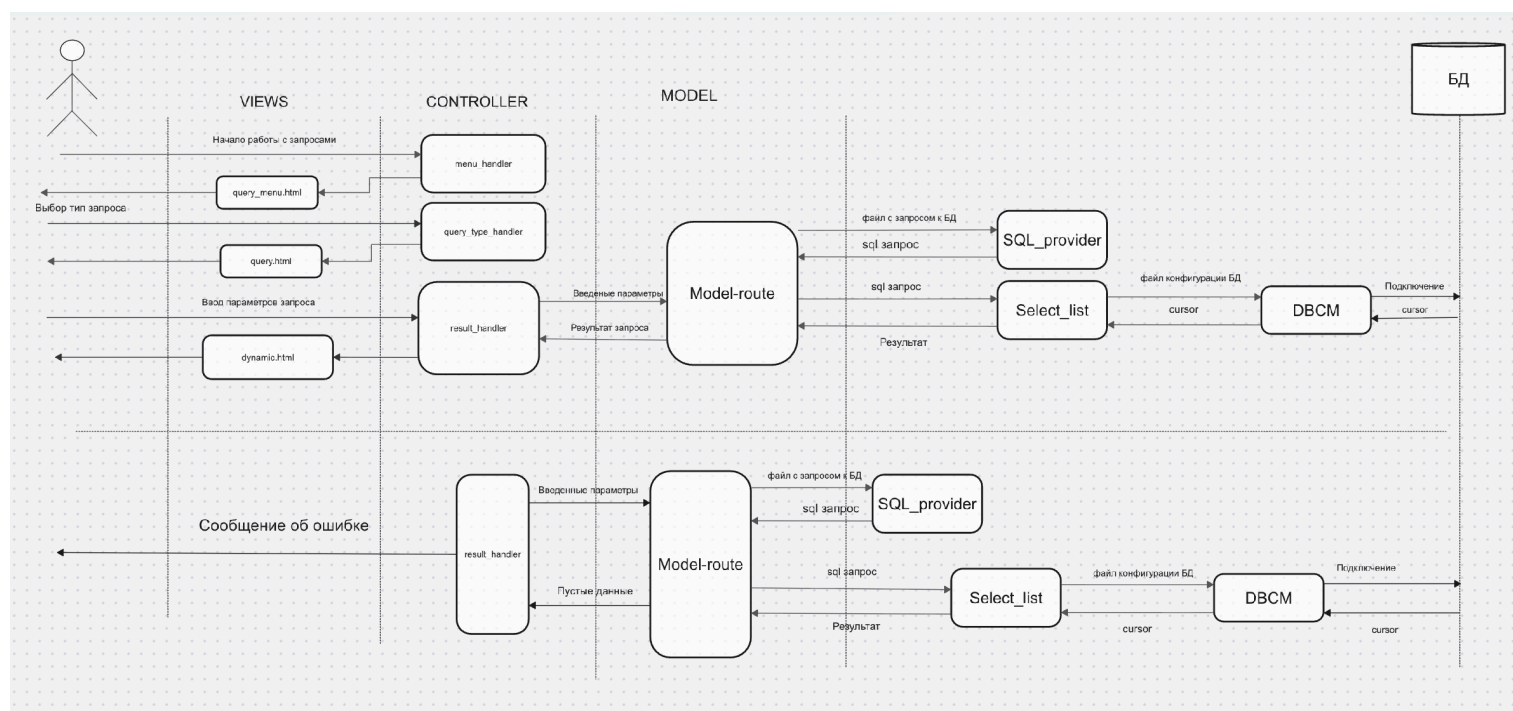


Рис.4 «Системная диаграмма последовательности работы с запросами»

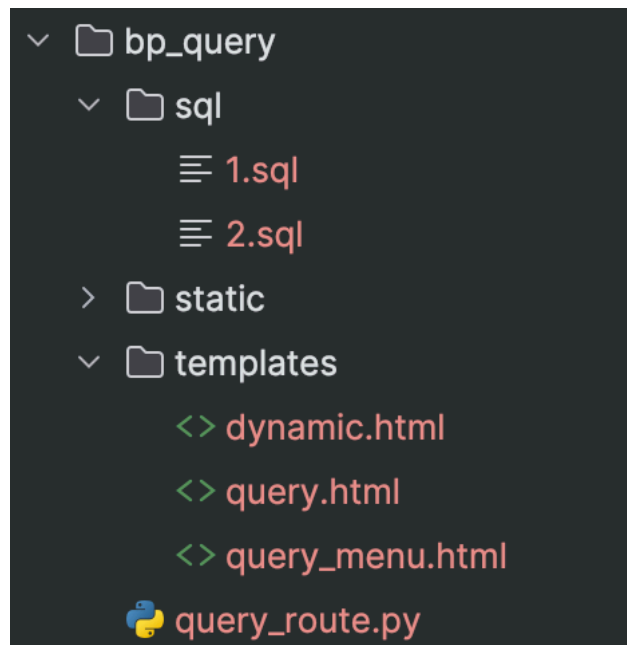


Рис.5 Файловая архитектура варианта использования работы с запросами

Работа с отчётами

Содержит варианты использования отчётов (создание и показ) для работы с ними. Позволяет создавать или показывать отчёты по параметризованному виду.

Вариант использования - Работа с отчётами.

Предусловия - Пользователь авторизован в системе, имеются нужные права.

Минимальная гарантия - Вывод отсутствия авторизации и статуса ошибки при неверном вводе параметров.

Сценарий использования.

- Пользователь начинает сценарий.
- Система показывает пользователю меню выбора создания или показа отчётов.
- Пользователь выбирает нужный ему вариант:
 - a.** Создание отчёта.
 - b.** Показ отчёта.
- Система присылает пользователю форму ввода.
- Пользователь вводит параметры отчёта и отправляет их.
- Система обрабатывает параметры и:
 - a.** Создаёт отчёт и отправляет страницу с успешным созданием и возможность просмотра только что созданного отчёта.
 - b.** Показывает уже имеющийся отчёт.
- Пользователь заканчивает работу с системой и возвращается в меню выбора действия.

Исключения

Отчёт на данные параметры уже присутствует в базе. Система сообщает об этом и предлагает продемонстрировать его.

Пользователь вводит не существующие в базе данные. Система выводит сообщение о невозможности создания отчёта и ожидает повторного ввода данных.

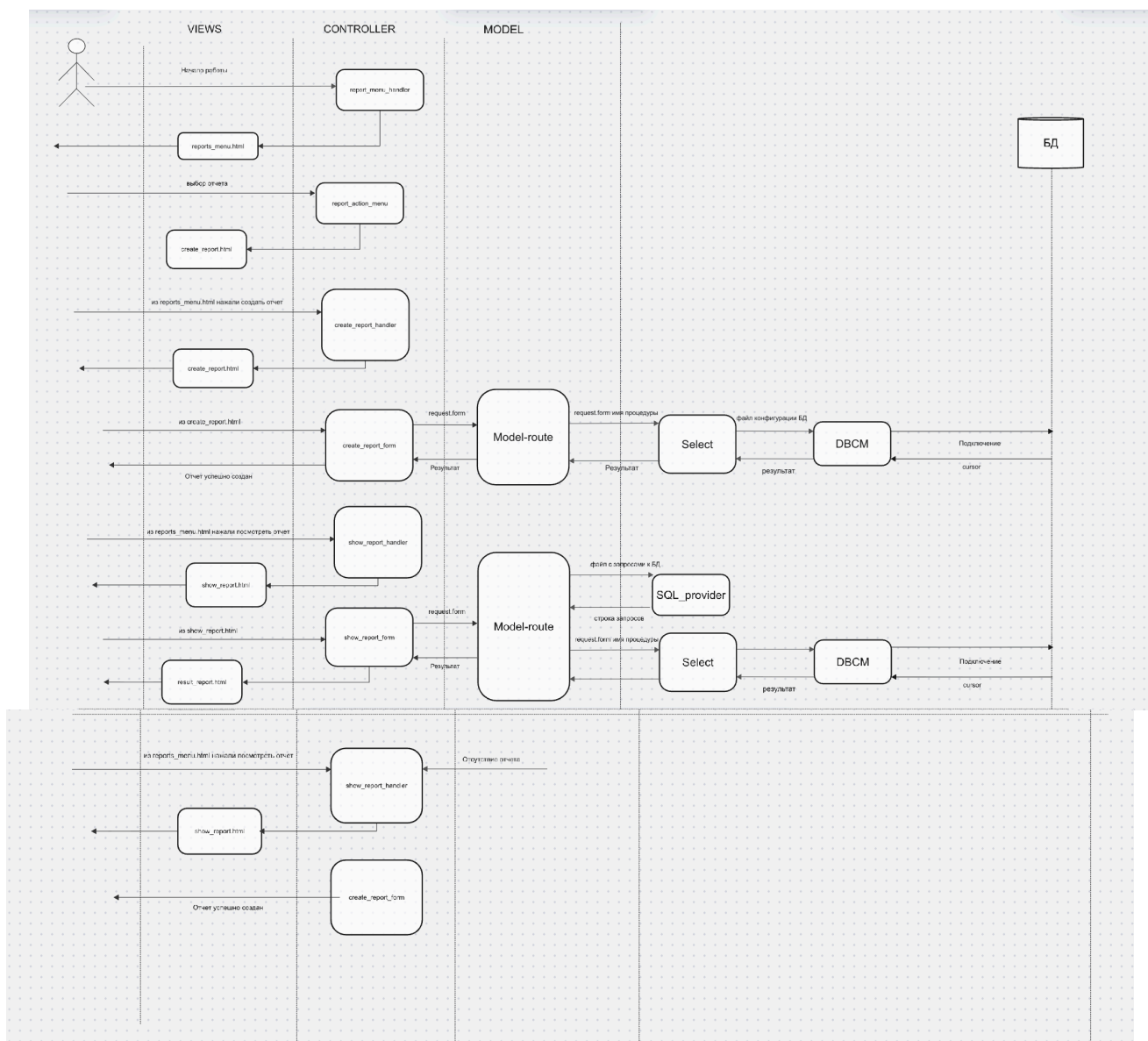


Рис.8 Системная диаграмма последовательности работы с отчетами

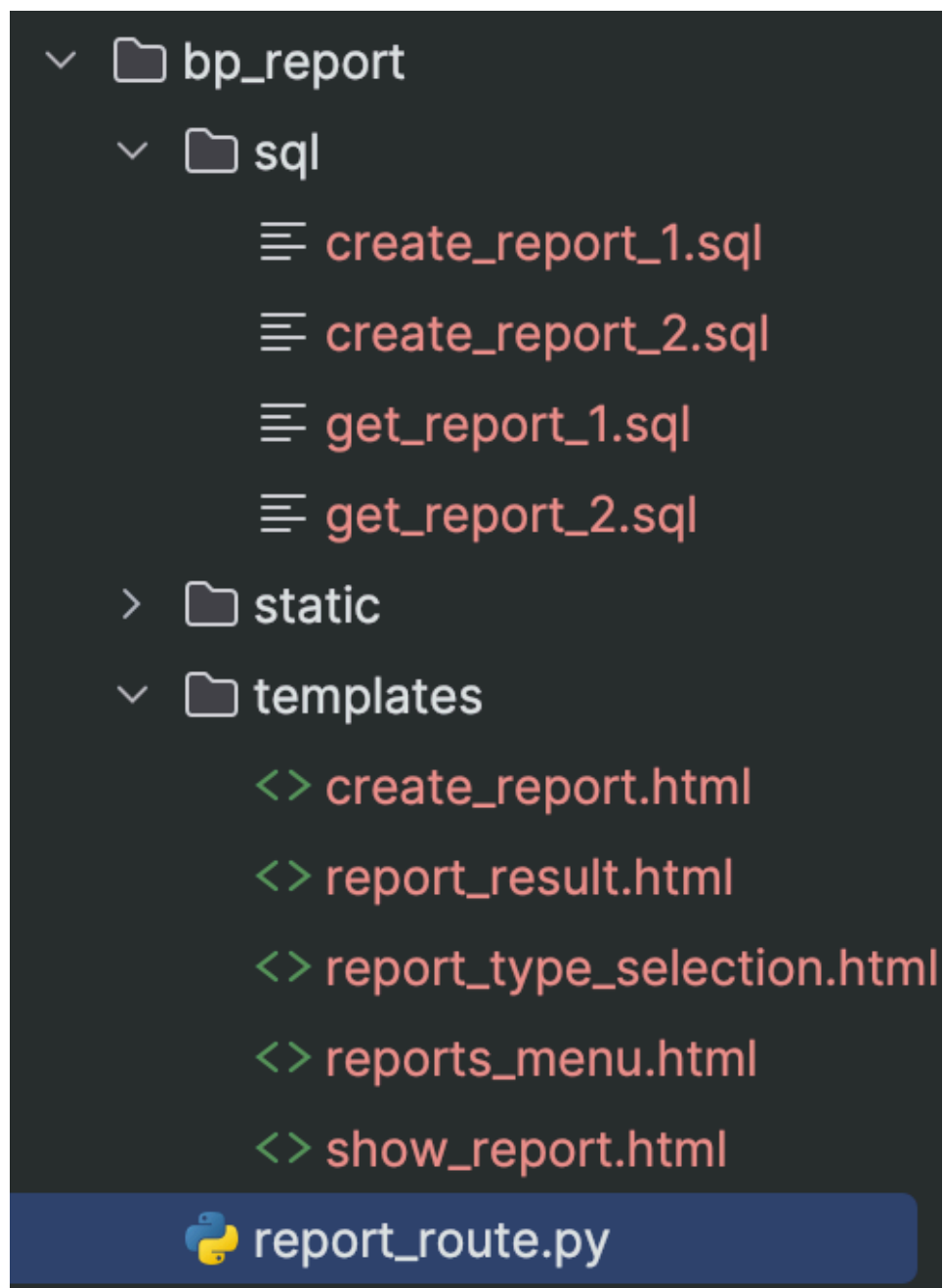


Рис.9 Файловая архитектура варианта использования работа с отчетами

Заказ банкета

Карточка

Название: заказ банкета.

Предусловие: Менеджер авторизован.

Максимальная гарантия: Менеджер оформляет заказ банкетов

Минимальная гарантия: Менеджер получает сообщение об ошибке, состояние базы данных не изменяется.

- Пользователь начинает сценарий.
- Система показывает пользователю меню выбора создания или показа отчётов.

Сценарий выбор зала, добавления блюд в корзину и оформления заказа:

1. Менеджер начинает сценарий.
2. Система показывает пользователю страницу где можно выбрать сколько людей будет на банкете
3. Менеджер нажимает кнопку перейти к выбору зала и выбирает зал.
4. Менеджер выбирает дату и время проведения банкета , размер аванса, и выбирает из меню блюда и добавляет его в корзину
5. Пользователю выводится страница с сообщением об успешном заказе банкета вместе с ссылками на меню выбора и выход из системы

Исключения:

1. Если возникнет ошибка при вводе данных, то будет выведено сообщение «При выполнении произошла ошибка».
2. Если произошла ошибка при добавлении блюда, то появится сообщение «При добавлении товара произошла ошибка».
3. Если произошла ошибка при оформлении заказа, то появится сообщение «При оформлении заказа произошла ошибка».

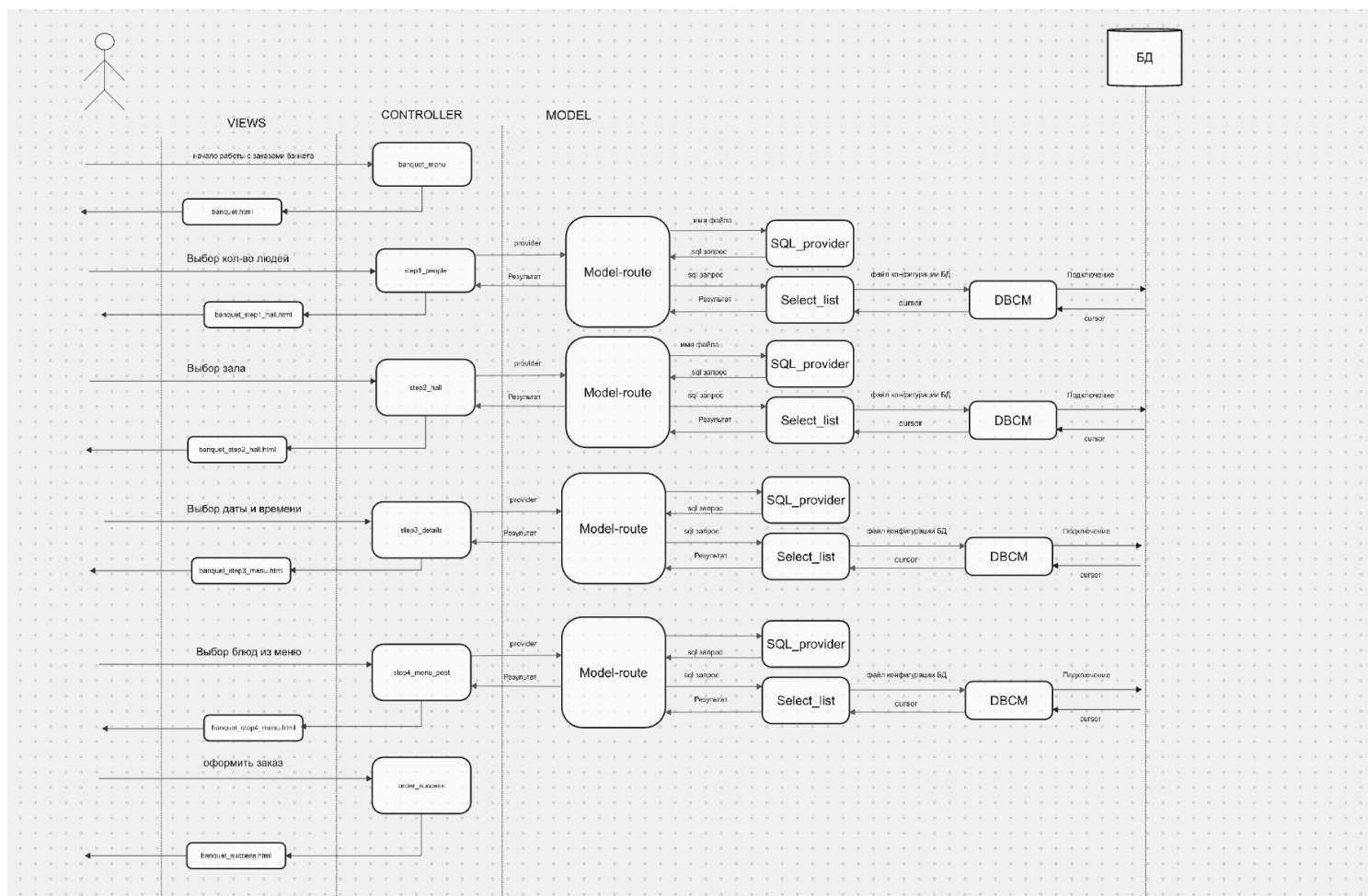


Рис.9 Системная диаграмма последовательности работы с заказами

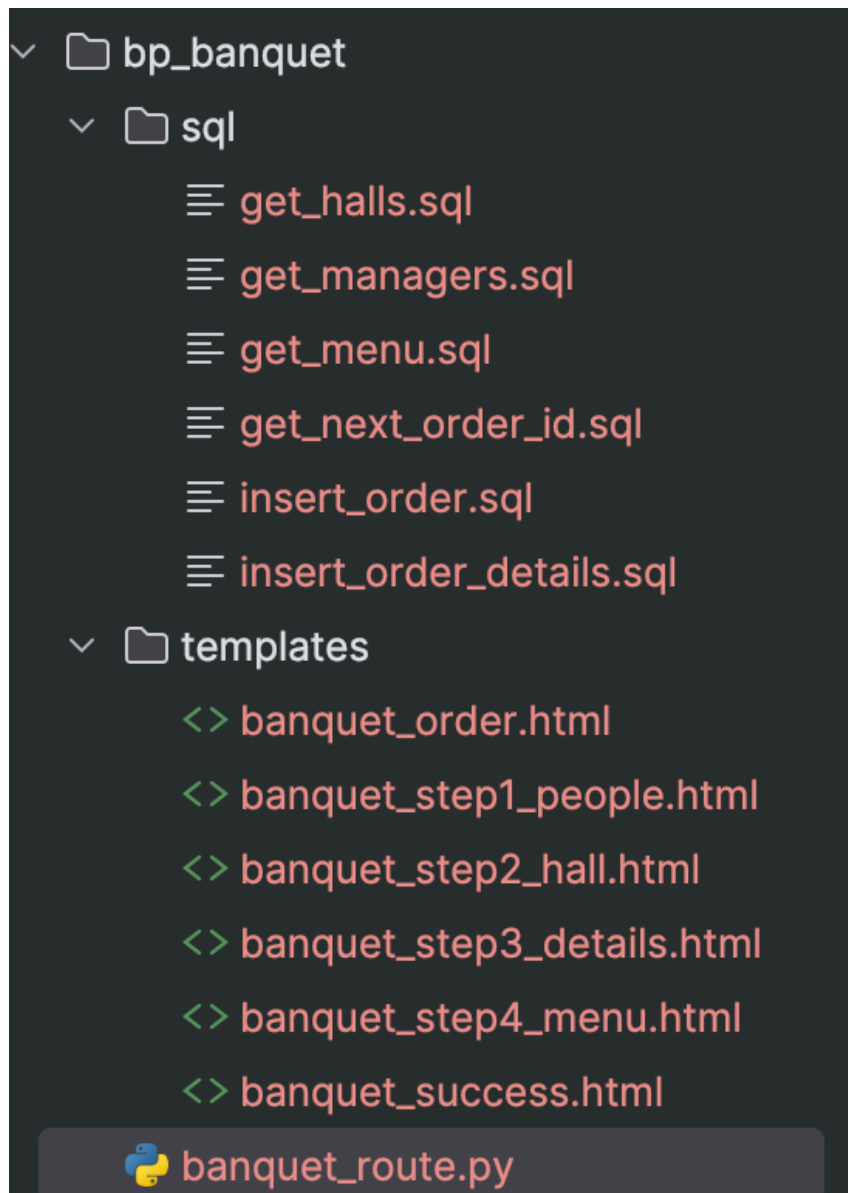


Рис.10 Файловая архитектура варианта использования работа с заказами

Системная архитектура приложения

Основу системы составляет серверная часть на базе фреймворка Flask (Python), взаимодействующая с реляционной базой данных MySQL.

Компоненты архитектуры

Веб-сервер (Flask)

- Отвечает за прием и обработку HTTP-запросов от клиентов.
- Реализует маршрутизацию между различными функциональными модулями (blueprints)
- Обеспечивает взаимодействие с базой данных через соответствующие модули.

База данных (MySQL)

- Хранит все структурированные данные приложения: сведения о пользователях, заказах, продуктах, отчетах
- Операции взаимодействия с БД реализованы с помощью SQL-запросов, включая хранимые процедуры для создания отчетов

WSGI-сервер (werkzeug)

- Обеспечивает взаимодействие между веб-сервером (например, Nginx или Apache) и Python-приложением (Flask)
- Принимает HTTP-запросы от веб-сервера, передает их Python приложению, получает от него ответы и возвращает их обратно веб-серверу для отправки клиенту

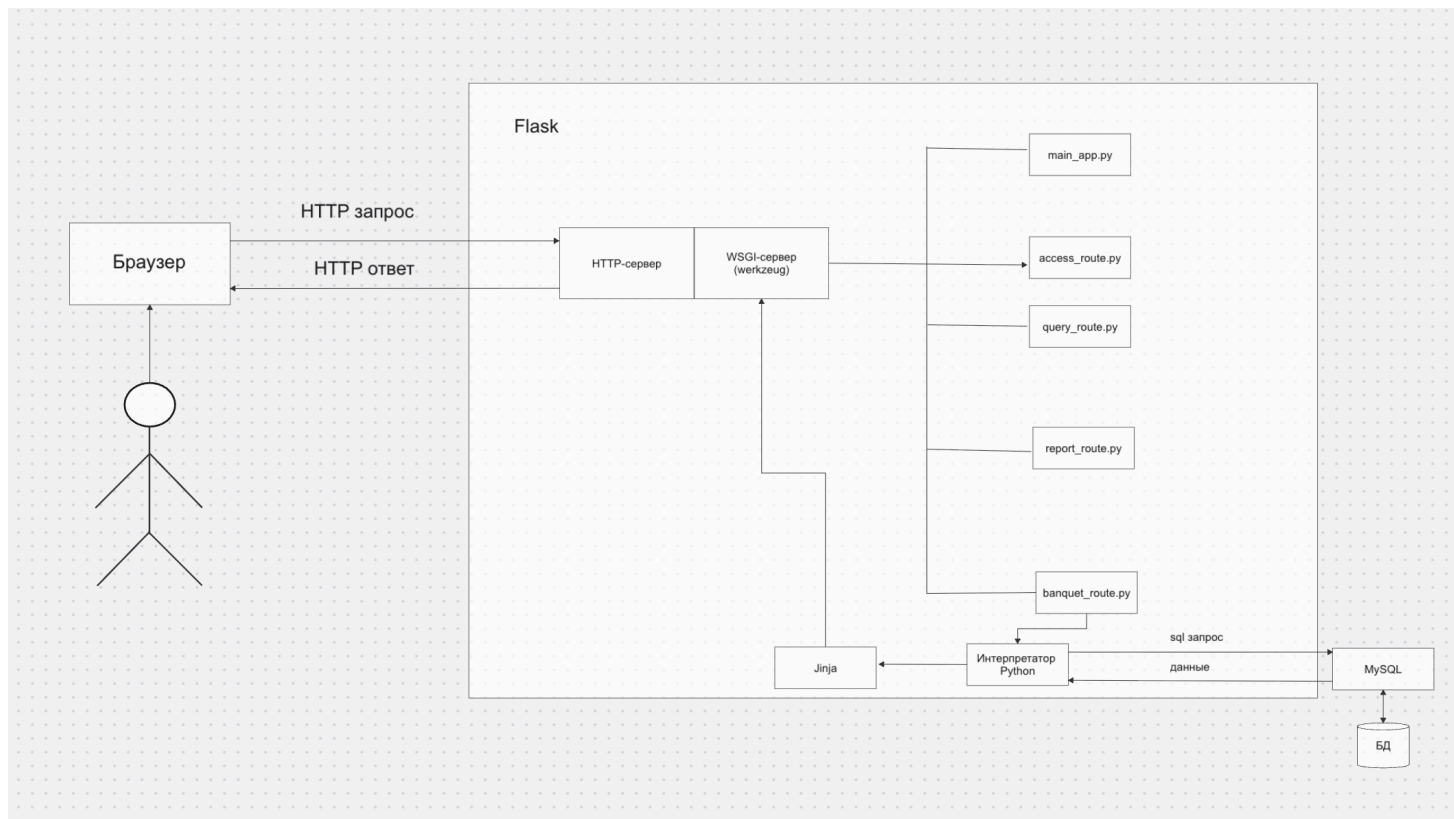


Рис.12 «Системная архитектура приложения.»

Описание программной архитектуры

Разрабатываемая информационная система реализована в виде веб-приложения, построенного по принципу модульной архитектуры. Система обеспечивает авторизацию пользователей, выполнение операций с данными (чтение, добавление, обновление), а также формирование и отображение отчетов.

Основные компоненты архитектуры

Модули приложения (Blueprints)

Каждый функциональный блок реализован в виде отдельного blueprint, что обеспечивает модульность и независимость компонентов.

- Модуль запросов данных (bp_report): выполняет параметризованные запросы
- Модуль аутентификации (bp_access): реализует вход пользователей
- Модуль отчетов (bp_report): формирует и отображает отчеты
- Модуль заказов (bp_basket): обеспечивает оформление заказа банкета

Логическая схема базы данных

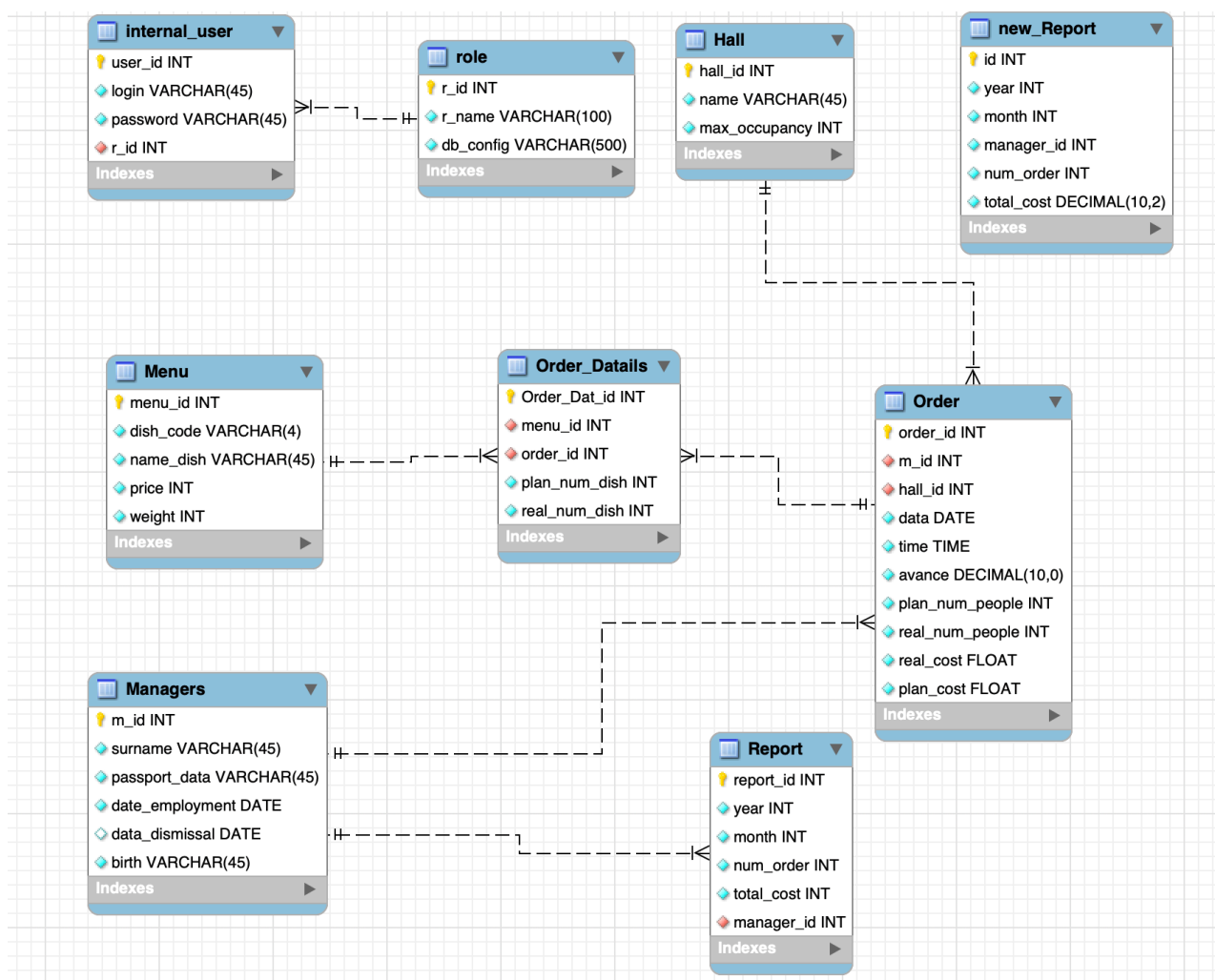


Рис.13 «Логическая схема базы данных приложения.»

Заключение

В ходе выполнения курсовой работы была реализована информационная система для заказа банкета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ньютон А. Базы данных на Python. Разработка приложений с использованием SQL и NoSQL. — М.: ДМК Пресс, 2021. — 414 с.
2. Гринберг Д. Flask в действии. Разработка веб-приложений на Python. — СПб.: БХВ-Петербург, 2020. — 288 с.
4. Grinberg M. Flask Web Development: Developing Web Applications with Python. — O'Reilly Media, 2018. — 350 p.
5. MySQL Reference Manual. Version 8.0. Oracle Corporation, 2023